CardioIA — Relatório Técnico

FIAP • Fase 6 | Modelo preditivo e integração multiagente

Objetivo

Desenvolver um protótipo acadêmico que combina classificação supervisionada de Machine Learning com uma arquitetura multiagente para analisar casos sintéticos, estimar a probabilidade de pico de risco, consultar regras simuladas e consolidar uma resposta estruturada.

1. Dados e preparação

O notebook treinamento_modelo_risco_cardiaco.ipynb gera 5.000 registros sintéticos com dez atributos numéricos e define o alvo binário pico_risco por regras estabelecidas no próprio experimento. A preparação inclui análise exploratória, distribuição das classes e separação dos dados para treino e teste. Como o alvo deriva dos atributos de entrada, existe risco de separabilidade artificial e de métricas excessivamente otimistas.

2. Modelagem e avaliação

Foram comparados Regressão Logística e Random Forest. O Random Forest foi selecionado e os resultados foram registrados em artefatos_modelo/metricas_modelo.json. As métricas abaixo representam somente a avaliação no conjunto sintético; não constituem evidência de desempenho clínico.

Métrica	Resultado
Acurácia	99,90%
Precisão	100,00%
Recall	99,62%
F1-score	99,81%
ROC-AUC	1,00

Matriz de confusão: o notebook contém a avaliação visual por matriz de confusão. A interpretação deve considerar falsos negativos e falsos positivos; em um cenário de risco, falsos negativos podem deixar de sinalizar casos que o rótulo sintético classifica como positivos. Os valores absolutos devem ser lidos diretamente na matriz gerada pelo notebook, sem inferi-los apenas das métricas agregadas.

3. Integração multiagente

A aplicação utiliza Google ADK com Gemini. O fluxo é iniciado pelo orquestrador e utiliza agentes para análise de risco, consulta de protocolos sintéticos e consolidação da resposta. Ferramentas em src/tools.py validam os campos, executam o modelo serializado e consultam data/protocolos.json. O contexto compartilhado mantém o estado do processamento e a sessão SQLite registra o histórico local.

4. Limitações, ética e melhorias

A base e os protocolos são sintéticos e não representam pacientes nem protocolos assistenciais validados. O alvo construído a partir das entradas pode inflar as métricas. Não houve validação externa, avaliação clínica ou auditoria independente de segurança e vieses. Próximas etapas incluem dados representativos e autorizados, validação externa, análise de estabilidade, calibração, avaliação de falsos negativos, revisão de vieses, governança e supervisão especializada.

Aviso: protótipo educacional. Não utilizar para diagnóstico, triagem, prescrição ou decisões médicas reais.